

Fase 4: Agente/Workflow del proyecto
integrador
Manejo de Tarifas
DiDi

Equipo



Julian Camilo
Lopez Barrero



Cristian Camilo
Gómez Fernández



Anderson Fabian
Garcia Nieto



Nikolas Martinez
Rivera

El Problema

Proceso manual

11 consultas independientes a Big Data
— una por ciudad

11
consultas
independientes

Ineficiencia

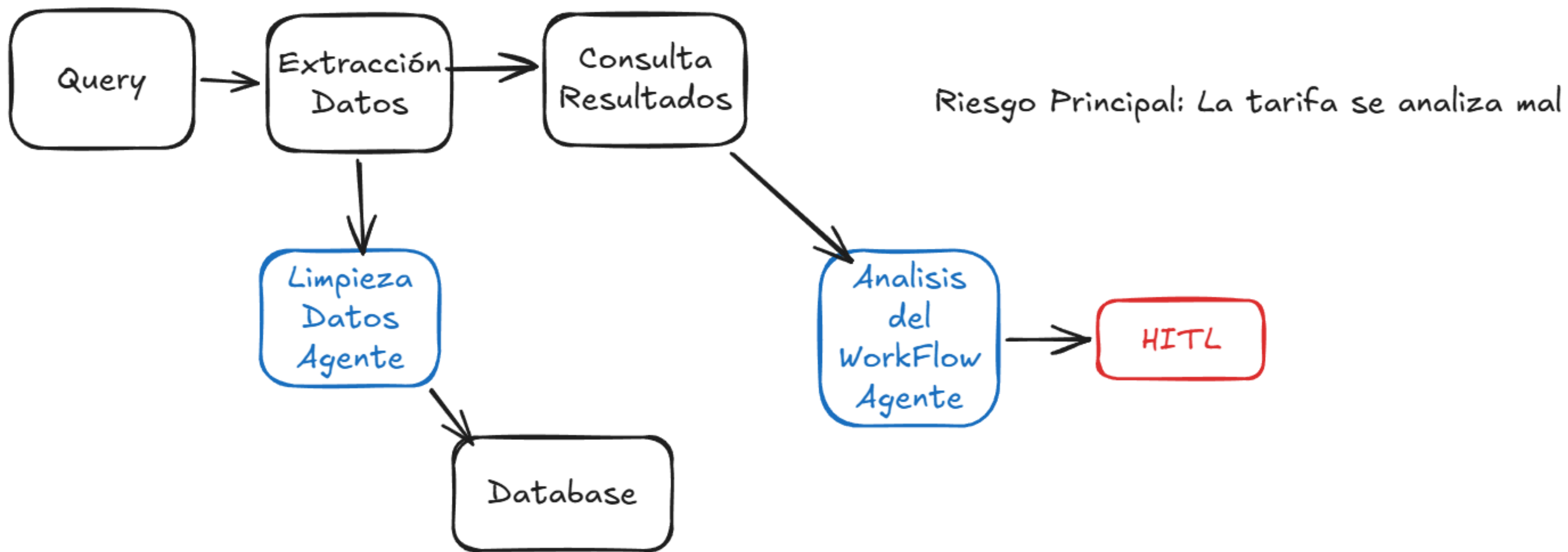
Cálculo de tarifas propenso a error,
sin validación antes de publicar

Errores y
demoras
cálculo

Impacto

Tiempo de query elevado, esfuerzo
humano innecesario

Alto
impacto



Decisión de Arquitectura



Extracción Única

Una sola consulta parametrizada sobre BD particionada por ciudad/fecha



Pipeline de Agentes

Limpieza - > Reportes → Análisis - >
Cálculo - > HITL - > Dashboard



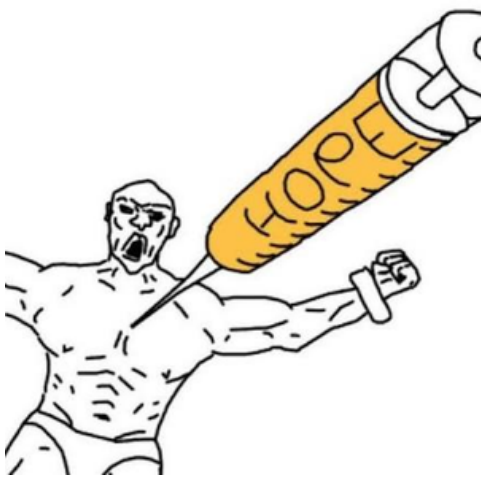
Beneficio

Reduce redundancia y consumo sin sacrificar mantenibilidad

WorkFlow + Agentes



Protocolo: Flujo End-to-End



Disparador Diario

Verificar Límite

Extraer Particiones

Limpieza & Análisis

📄 **Contratos JSON:** agentes se comunican con esquema forzado vía Structured Output Parser

📄 **Sin texto libre:** salidas determinísticas y auditables en cada nodo

DEMO

Manejo de Tarifas Limpieza, Analisis, HITL y Dashboard

Anderson Fabian Garcia Nieto

This is a test version of your form

Revisión de Análisis de Tarifas

Revisa el análisis generado por el agente antes de enviarlo al dashboard.

Resumen del análisis

en Barranquilla para asegurar que el CX regrese al rango objetivo sin afectar la disponibilidad de

Decisión *

Select an option ...

Select an option ...

aprobado

rechazado

Submit

Watch on YouTube

Escritorio

BRKBCO +2.31%

Guardrails: Control de Riesgo



Cálculo Determinístico

Tarifa final = fórmula **Magellan**, nunca LLM



Redundancia de Modelo

Fallback a la API de Gemini que usamos en el workflow
alternativo si falla el modelo principal



Control de Costo

Límite diario: máx. **20 ejecuciones** verificadas antes de
correr



HITL Obligatorio

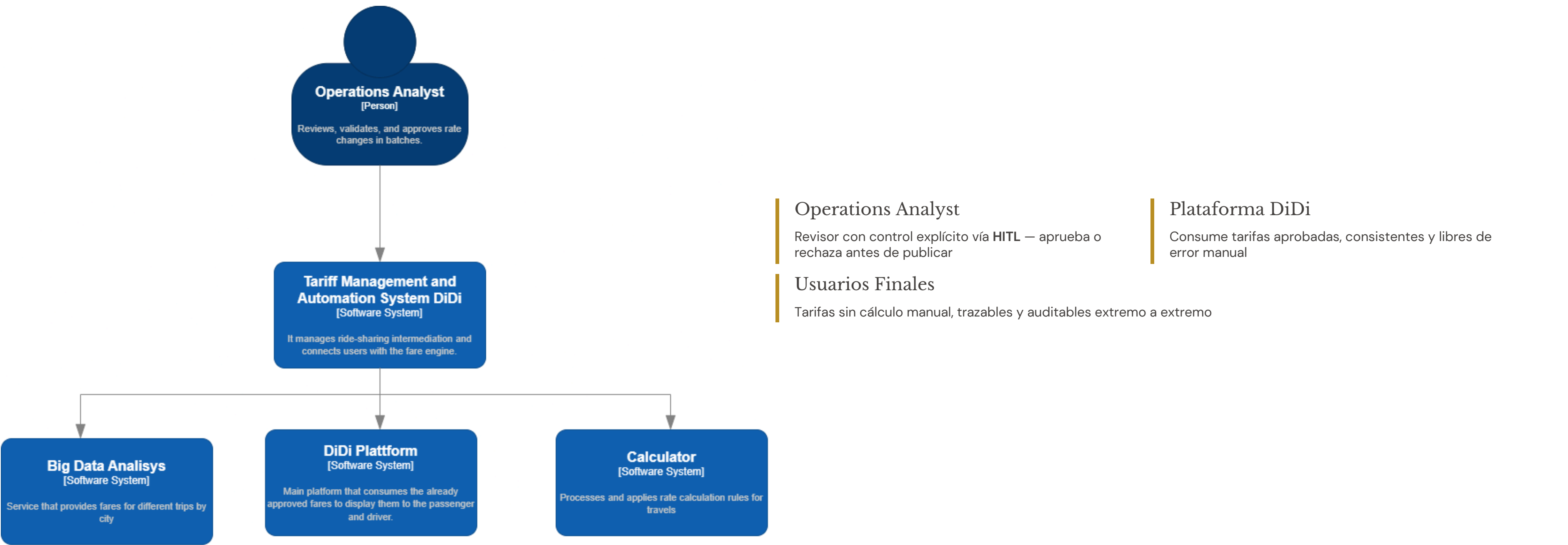
Anomalías requieren aprobación humana antes de
publicar

Coherencia: De Excalidraw - >Implementación

Fidelidad entre decisiones de diseño (ADR) e implementación real en n8n

Decisión (ADR)	Implementación en n8n	Ajustes
Particionar BigData	Query única parametrizada	Sin cambios
Cálculo trazable	Nodo fórmula fija + parámetros	Separado del agente
Controlar gasto	Verificar Límite Diario	Agregado en iteración 2

¿Quién se Beneficia?



Hipótesis de Sostenibilidad

Particionar BD + automatizar pipeline con agentes + controlar consumo de inferencia con límites diarios reduce recursos de cómputo y tiempo de extracción, sin deteriorar mantenibilidad ni perder control humano sobre decisiones de riesgo.

11->1

Consultas BD

De 11 queries manuales a una sola parametrizada

20

Límite Diario

Máx. ejecuciones permitidas para controlar gasto de inferencia

0

Texto Libre LLM

Cero salidas no estructuradas — todo contrato JSON tipado

📄 **Métrica clave:** tiempo de extracción real + llamadas LLM efectivas vs. límite diario configurado

GRACIAS